



(78)
디지털 경제와
AI

추장은 기뻐했다. 처음 경험한 호텔 화장실은 원하는 때, 원하는 만큼의 물을 원하는 온도로 사용할 수 있었다. 물 부족으로 고통받는 부족을 생각하면 절도 따위는 큰 문제가 아니었다. 그렇게 추장은 호텔 화장실의 수도꼭지를 잘라 가방에 숨겨 넣었다. 수도꼭지만 있으면 물 부족 문제를 해결할 수 있다고 생각한 것이다.



Getty Images Bank

진짜 AI는 ‘인간상식’을 학습할 수 있을 때 가능

AI에 대한 미신

오늘날 인공지능(AI)에 대한 믿음은 꼭 수도꼭지에 대한 추장의 믿음과 같다. 추장은 수도꼭지 뒤에 연결된 거대한 상수도 시스템과 이를 운영하는 수많은 전문가가 있는 줄은 상상도 못했을 것이다. 과장된 믿음은 많은 오피니언 리더의 탓이기도 하다. 어떤 미래학자는 AI가 인간 지능을 넘어서는 시기가 머지않았다고 주장하고, 어떤 기업가는 향후 30년 안에 신발 속 칩이 인간 두뇌보다 똑똑해진다고 강조한다. 이들 전망을 토대로 한다면 AI는 세상을 구하고, 유토피아로 만들 기술임이 틀림없다.

하지만 현실에서 AI의 발전은 매우 더디다. 몇몇 성공 사례가 들려오지만, 실상은 모두 ‘좁은 AI’ 혹은 ‘약한 AI’라 불리는 인공지능만이 성과를 내고 있다. 약한 AI란 정해진 업무만 수행할 수 있는 AI를 의미한다. 단일 작업 또는 제한된 범위의 작업을 수행하는 데 적합한 기술이다. 제한된 특정 영역에서는 AI가 인간을 넘어설 수 있지만, 상황이 조금만 달라지면 성능이 급격히 저하된다. 제한된 상황을 벗어나 인간 수준의 지능이 필요한 작업은 실패하며, 한 분야에서 다른 분야로 지식을 전달할 수 없다. 한편 ‘범용 AI’ 혹은 ‘강한 AI’는 인간이 할 수 있는 모든 지적 작업을 이해하거나 학습할 수 있는 능력을 가진 기계를 의미한다. 일반적으로 이야기하는 AI가 바로 범용 AI다. 전문가들은 어쩌면 지금 방식의 인공지능 기술 발전으로는 범용 AI는 수십 년 혹은 예상할 수 없는 아주 먼 미래에나 구현될 수 있다고 전망한다.

딥러닝과 머신러닝의 한계

범용 AI에 대한 비관적 전망은 딥러닝과 머신러닝 방식이 지닌 한계에서 비롯된다. 2010년 이후 AI의 급격한 발전을 견인한 세 가지 요인은 빅데이터와 하드웨어의 발전 그리고 딥러닝 알고리즘이었다. 디지털 전환에 따라 오프라인 활동이 데이터 형태로 전환되면서 빅데이터가 구축됐고, 빅데이터의 분석을 감당할 하드웨어

가 등장한 것이다. 특히 딥러닝은 여러 데이터를 인식하면서 데이터 안에 숨겨진 다양한 특성을 찾아내 스스로 학습하며 발전했다. 이미지, 의료, 추천, 게임, 자율주행차 기술 등의 발전을 견인한 이유다.

문제는 대상이나 패턴을 ‘인식’하는 것은 ‘이해’하는 것과 차원이 다르다는 점이다. 자율주행차에 장착된 센서는 날씨나 사물, 도로 환경, 자동차 주변 상황을 ‘인식’하는 도구다. 일반적인 운전 행위의 90% 정도는 명확히 설명할 수 있으므로 기계가 하도록 프로그래밍할 수 있다. 문제는 기계가 경험해보지 못한 상황이다. 경험해보지 않은 상황은 학습 데이터가 없으므로 AI가 인식할 수 없다. 2020년 6월 태국의 고속도로에 트럭이 전복돼 운전자가 구조를 기다리던 상황에서 자율주행 모드로 달리던 테슬라 자동차가 트럭과 충돌한 사건이 대표적이다. 주행 테스트를 거친 테슬라 자율주행 모드지만, 트럭이 고속도로에 쓰러진 흔치 않은 상황을 학습할 수는 없었던 것이다. 이런 상황을 훈련받지 못한 기계는 어떤 행동도 하지 못한다. 전문가들이 레벨 5의 완전한 자율주행차를 기대하기 어렵다고 전망하는 이유다.

인간 상식의 학습

<2029 기계가 멈추는 날>의 저자 게리 마커스 뉴욕대 교수는 인공지능 발전에 인간 상식이 핵심이라고 강조한다. 컴퓨터가 글을 읽지 못하는 진짜 이유는 학습 데이터가 없어서가 아니라 세상이 어떻게 돌아가는지에 대한 기본적인 이해가 없기 때문이라고 설명한다. 사람과 장소, 사물이 어떻게 상호작용하는지 이해하지 못한다면 복잡한 텍스트를 인지할 수 없다는 것이다. 지금처럼 빅데이터에만 의존하면 자신의 장점이 무엇인지 모르고 그 행동의 결과를 심사숙고할 수단을 갖지 못한 기계로 전락할 수 있다. 일론 머스크의 주장처럼 ‘악마를 소환’할 수 있는 것이다. 하지만 인간 상식을 학습시킨다면 상황이 달라질 수 있다. 상식의 학습과 강력한 추론도구가 결합된다면 진짜 인공지능이 등장할 수 있다.

디지털 이코노미

김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr



약한 AI는 인식할 뿐 이해할 수 없어. 인간상식의 학습을 통해 더 나은 AI 구현 가능.